

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024 PÁGINA 1 DE 27
	PLAN DE CURSO	

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO					
Facultad	Programa Académico	Nivel de Formación			Área de formación
		Pregrado	Posgrado		
FACEDU	LICENCIATURA EN INFORMÁTICA	X			INFORMÁTICA
Curso		Código			Créditos
FUNDAMENTOS DE ALGORITMIA		203413			3
Lugar de Desarrollo	Año	Periodo Académico			Semestre
MONTERÍA	2024	2024-1			3
Modalidades					
Presencial		A Distancia			
Horas de acompañamiento docente	Horas de trabajo independiente	Horas trabajo tutorial presencial	Horas trabajo autónomo	Horas trabajo tutoría virtual	Horas trabajo Colaborativo
4	5	9	NA	NA	NA

2. JUSTIFICACIÓN

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024 PÁGINA 2 DE 27
	PLAN DE CURSO	

El curso de Fundamentos de Algoritmia, ubicado en el III semestre de la Licenciatura en Informática de la Universidad de Córdoba, se enmarca en la Fase I: Exploración. Su pertinencia se evidencia en la estrecha relación que guarda con el Proyecto Educativo del Programa (PEP) y el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Coherencia con el PEP: Este curso se alinea con la misión del programa de formar docentes líderes en educación y tecnología al fortalecer el perfil del egresado, dotándolo de competencias esenciales en pensamiento computacional, diseño y desarrollo de software educativo, y gestión de la información. La capacidad para diseñar, implementar y analizar algoritmos es fundamental para crear soluciones informáticas innovadoras que respondan a las necesidades educativas del siglo XXI.

Coherencia con el PEI: El curso de Fundamentos de Algoritmia materializa la misión institucional de la Universidad de Córdoba de formar profesionales integrales y generar conocimiento. Promueve el desarrollo de competencias tecnológicas en los estudiantes, esenciales para la construcción de nuevo conocimiento en el campo de la tecnología educativa, enmarcado en los principios de integralidad e idoneidad.

Ejercicio de la profesión: El dominio de los algoritmos es crucial para el ejercicio de la profesión docente en tecnología educativa en todos los niveles.

- *Local y regionalmente:* Los futuros docentes estarán capacitados para crear soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades específicas de su contexto.
- *Nacionalmente:* El curso se alinea con políticas como el Plan Nacional de TIC, el Plan VIVE DIGITAL, y las orientaciones curriculares para el área de Tecnología e Informática del MEN, contribuyendo a la formación de docentes que impulsen el desarrollo educativo del país.
- *Internacionalmente:* Garantiza que los estudiantes estén preparados para los desafíos de la educación global, alineándose con estándares internacionales de competencia tecnológica.

3. OBJETIVO DEL CURSO

Desarrollar en los estudiantes las habilidades de pensamiento lógico y analítico necesarias para la construcción de algoritmos, aplicando conceptos y técnicas básicas de programación en el contexto del desarrollo web, con el fin de crear soluciones tecnológicas innovadoras para el ámbito educativo.

4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
3 DE 27

- **Comunicativa:** Se fomentará la capacidad de los estudiantes para buscar, analizar y sintetizar información, comunicar sus ideas de forma efectiva (oral y escrita), y elaborar documentos técnicos como "History Boards" para proyectos de desarrollo web. Se hará énfasis en la creación de aplicaciones educativas como OVA y REDA.
- **Razonamiento Cuantitativo:** Se desarrollará la habilidad de interpretar datos estadísticos y transformarlos en información relevante para la creación de OVA y REDA. Los estudiantes aprenderán a analizar gráficas, tablas y esquemas para comprender las realidades educativas.
- **Competencia comunicativa en inglés:** Se familiarizará a los estudiantes con expresiones cotidianas y técnicas en inglés relacionadas con la algoritmia y el desarrollo web. Se utilizarán documentos, videos y recursos en inglés para el aprendizaje de los conceptos.
- **Competencia Ciudadana, Paz, Resolución de Conflictos y Procesos de reconciliación y sana convivencia:** Se promoverá el trabajo en equipo, el respeto por las ideas y puntos de vista de los demás, y la capacidad de formular soluciones a problemáticas educativas relacionadas con la incorporación de las TIC. Se analizarán casos reales del contexto educativo colombiano.
- **Competencia investigativa:** Se desarrollará la capacidad para identificar problemas educativos en el contexto de la algoritmia y el desarrollo web, formular preguntas de investigación y proponer soluciones innovadoras. Se utilizará la metodología de aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos y el aprendizaje basado en proyectos.
- **Competencia Emprendimiento e Innovación:** Se fomentará la creatividad y la capacidad de generar ideas innovadoras para la creación de aplicaciones móviles educativas. Los estudiantes analizarán experiencias significativas de incorporación de la informática en la educación para adaptarlas al contexto local.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024 PÁGINA 4 DE 27
	PLAN DE CURSO	

5. ALINEACIÓN CURRICULAR				
Competencias del perfil de egreso	Resultados de Aprendizaje del Programa	Competencia del curso	Unidades de Aprendizaje	Resultado de Aprendizaje de la Unidad
P1, P2, P3, P4	R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7	COMP-203413 Aplica los fundamentos de la algoritmia para el diseño, implementación y análisis de páginas web (O), utilizando lenguajes y herramientas de desarrollo web (C) para crear objetos virtuales de aprendizaje que aporten a los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de tecnología e informática (F).	Unidad 1: Introducción a la Algoritmia	RA-203413-U1 Describe los conceptos fundamentales de la algoritmia (O) en el contexto del desarrollo web (C), para identificar posibles aplicaciones en la creación de soluciones tecnológicas para el ámbito educativo (F).
			Unidad 2: Diseño y Implementación de Algoritmos	RA-203413-U2 Diseña e implementa algoritmos básicos (O) utilizando HTML5, CSS y JavaScript (C), con el propósito de resolver problemas sencillos en el contexto del desarrollo web (F).

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
5 DE 27

**Unidad 3: Algoritmos
para la Creación de OVA**

RA-203413-U3

Construye OVAs (O) aplicando conocimientos de algoritmia y herramientas de desarrollo web (C) para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de Tecnología e Informática (F).

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024 PÁGINA 6 DE 27
	PLAN DE CURSO	

6. ALINEACIÓN DEL CURSO						
Nombre de la Unidad de Aprendizaje		Unidad 1: Introducción a la Algoritmia				
Número de semanas		6				
Niveles de comprensión esperado		Uniestructural y Multiestructural: Los estudiantes podrán identificar y describir los conceptos básicos de la algoritmia, relacionarlos con el desarrollo web y empezar a aplicarlos en la resolución de problemas sencillos, apoyándose en herramientas de IA para la ideación, el análisis y la generación de código.				
Resultado de Aprendizaje de la Unidad	Contenidos	Metodología de la enseñanza	Actividades		Criterios de evaluación (indicadores)	Evidencias e instrumentos (conocimiento, desempeño y producto)
			Acompañamiento o docente	Trabajo Independiente		
RA-203413-U1 Describe los conceptos fundamentales de la algoritmia (O) en el contexto del desarrollo web (C), para identificar posibles aplicaciones en la creación de soluciones tecnológicas	Conceptos básicos: Definición de algoritmo, características, tipos. Estructuras de control: secuencial, condicional, iterativa. Representación de algoritmos: diagramas de flujo, pseudocódigo. Variables, constantes, operadores, expresiones. Introducción al desarrollo web: HTML: estructura	Aprendizaje activo: Se privilegiarán estrategias como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos, incorporando el uso de herramientas	Discusión sobre técnicas de resolución de problemas Talleres de ejercicios para identificar las estructuras fundamentales de algoritmo y codificación HTML Articulación del contenido y desarrollo de	Lectura y consulta sobre solución de problemas y pensamiento algorítmico Creación de un repositorio en Github Elaboración de la arquitectura del proyecto del sitio web.	RA-203413-U1-E1 Los estudiantes crearán el diseño de una plantilla web básica utilizando HTML5, donde deberán incorporar elementos como encabezados, párrafos,	- Plantilla Web creada y publicada en el Repositorio en GitHub - Documentación de ejercicios enviados a CINTIA - Prueba tipo Saber Pro

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
7 DE 27

para el ámbito educativo (F).	básica de una página web. CSS: estilos y diseño de páginas web. JavaScript: introducción a la programación web. Aplicaciones de la algoritmia en la educación: Ejemplos de páginas web educativas. Recursos educativos digitales que utilizan algoritmos. Introducción a la IA en el desarrollo web y la educación: Conceptos básicos de IA: aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural. Herramientas de IA para la generación de código y diagramas de flujo (p. ej., GitHub Copilot).	de IA. Exposiciones dialogadas: Se presentarán los conceptos teóricos de forma clara y concisa, fomentando la participación activa de los estudiantes y utilizando recursos multimedia generados con apoyo de IA. Demostraciones prácticas: Se realizarán demostraciones del uso de las herramientas (Visual Studio Code, HTML, CSS, JavaScript, herramientas	actividades en la Plataforma CINTIA		enlaces y listas, aplicando lógica de programación para estructurar la página de manera coherente y cumplir con las buenas prácticas de codificación RA-203413-U1-E2 Mejora Estética de la Plantilla Web: Los estudiantes tomarán la plantilla web creada en la actividad anterior y mejorarán su estética sin utilizar CSS. Deberán utilizar	
-------------------------------	---	--	-------------------------------------	--	---	--

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
8 DE 27

		de IA) para la construcción de páginas web. Ejercicios individuales y grupales: Se propondrán ejercicios prácticos para que los estudiantes apliquen los conceptos aprendidos, fomentando el uso creativo de herramientas de IA.			recursos disponibles en HTML5 para mejorar la presentación visual de la página, como la selección cuidadosa de elementos y atributos. RA-203413-U1-E3 Los estudiantes recibirán una plantilla web con problemas de estructurales, como elementos desordenados o con errores visuales. Deberán aplicar su lógica de programación y conocimientos	
--	--	---	--	--	--	--

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
9 DE 27

de HTML5
para
identificar y
resolver estos
problemas.

*"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC,
asegúrese que ésta es la versión vigente"*

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024 PÁGINA 10 DE 27
	PLAN DE CURSO	

Nombre de la unidad de aprendizaje		Unidad 2. Desarrollo web				
Número de semanas		6				
Niveles de comprensión esperado		Multiestructural Relacional y Abstracto Ampliado: Los estudiantes podrán diseñar, implementar y analizar algoritmos básicos utilizando HTML5, CSS y JavaScript, aplicando su conocimiento para resolver problemas del contexto del desarrollo web. Se espera que comprendan la relación entre los conceptos de algoritmia y su aplicación práctica en la creación de páginas web.				
Resultado de Aprendizaje de la Unidad	Contenidos	Metodología de la enseñanza	Actividades		Criterios de evaluación (indicadores)	Evidencias e instrumentos (conocimiento, desempeño y producto)
			Acompañamiento docente	Trabajo Independiente		

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"



RA-203413-U2 El estudiante diseña (V) objetos virtuales de aprendizaje interactivos (O) empleando HTML5, CSS y JavaScript (O) en el contexto de un problema algorítmico (C), para generar recursos atractivos y funcionales que atiendan a necesidades particulares del aprendizaje (F).	Diseño de algoritmos: • Análisis del problema: descomposición en subproblemas, identificación de entradas y salidas. • Elección de estructuras de control: secuencial, condicional (if-else, switch), iterativa (for, while, do-while). • Diseño modular: funciones, procedimientos. • Pruebas de escritorio: verificación de la lógica del algoritmo. Implementación con HTML5, CSS y JavaScript:	Clase Magistral Presencial Discusiones en grupo Análisis de Casos prácticos Articulación del contenido y desarrollo de actividades en la Plataforma CINTIA	Taller sobre aspectos de diseño web. Maquetación de la plantilla diseñada previamente.	Manejo del flujo de trabajo en un repositorio Elaboración de la arquitectura del proyecto del sitio web.	RA-203413-U2-E1 Los estudiantes crearán una presentación interactiva utilizando HTML5 y CSS. La presentación debe contener al menos tres diapositivas que incluyan texto, imágenes y enlaces interactivos. Deberán aplicar HTML5 para estructurar la presentación y CSS para mejorar su calidad estética y visual.	• Plantilla Web creada y publicada en el Repositorio en GitHub • Documentación de ejercicios enviados a CINTIA • Prueba tipo Saber pro
--	--	---	---	---	---	--



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
12 DE 27

- Integración de JavaScript en páginas HTML.
- Manipulación del DOM: acceso y modificación de elementos HTML desde JavaScript.
- Eventos en JavaScript: interacción del usuario con la página web.
- Validación de formularios: verificación de datos ingresados por el usuario.

Herramientas de IA para el diseño e implementación de algoritmos:

- GitHub Copilot: generación de código asistida por IA.
- Plataformas de

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
13 DE 27

"low-code":
creación de
páginas web
con interfaces
visuales y
bloques de
código
predefinidos.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:

FDOC-088

VERSIÓN: 05

EMISIÓN:

10/04/2024

PÁGINA

14 DE 27

*"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC,
asegúrese que ésta es la versión vigente"*



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
15 DE 27

RA-203413-U2-E2 Los estudiantes diseñarán un módulo educativo en línea utilizando HTML5 y CSS. El módulo debe contener al menos tres páginas con contenido educativo, como texto, imágenes y videos, y debe aplicar una estructura de navegación. Los estudiantes deberán asegurarse de que la calidad estética y visual mejore la experiencia del usuario.

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
16 DE 27

**RA-203413-
U2-E3** Los
estudiantes
diseñarán un
recurso
educativo

*"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC,
asegúrese que ésta es la versión vigente"*



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:

FDOC-088

VERSIÓN: 05

EMISIÓN:

10/04/2024

PÁGINA

17 DE 27

*"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC,
asegúrese que ésta es la versión vigente"*



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
18 DE 27

interactivo en línea, como un cuestionario, una simulación o un juego, utilizando HTML5 y CSS. El recurso debe ser funcional y atractivo visualmente. Deberán aplicar HTML5 para la interactividad y CSS para la mejora estética

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024 PÁGINA 19 DE 27
	PLAN DE CURSO	

Nombre de la unidad de aprendizaje		Unidad 3. Creación de OVA y REDA				
Número de semanas		6				
Niveles de comprensión esperado		Abstracto Ampliado: Los estudiantes podrán aplicar su conocimiento de algoritmia y desarrollo web para crear OVAs y REDAs utilizando herramientas de IA, teniendo en cuenta criterios de aprendizaje y técnicas de enseñanza. Se espera que comprendan la importancia de la pedagogía en el diseño de recursos educativos digitales.				
Resultado de Aprendizaje de la Unidad	Contenidos	Metodología de la enseñanza	Actividades		Criterios de evaluación (indicadores)	Evidencias e instrumentos (conocimiento, desempeño y producto)
			Acompañamiento docente	Trabajo Independiente		
RA-203413-U3 Construye (V) OVA y REDA (O) aplicando conocimientos de algoritmia, herramientas de desarrollo web e Inteligencia Artificial (C) para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de Tecnología e Informática (F).	OVA y REDA: - Definición, características, tipos. - Estándares de calidad y accesibilidad. - Herramientas de autoría para la creación de OVA y REDA. Integración de la IA en la creación de OVA y REDA: - Generación de contenido con IA: textos, imágenes, videos.	Aprendizaje basado en proyectos: Los estudiantes desarrollarán un proyecto final de creación de un OVA o REDA aplicando todos los conocimientos del curso. Talleres prácticos: Se realizarán talleres para practicar la creación de OVA y REDA utilizando herramientas de	Articulación del contenido y desarrollo de actividades en la Plataforma CINTIA. Revisión de repositorios de OVA y REDA para identificar características		RA-203413-U3-E1 Creación de OVA y REDA innovadores con algoritmia, desarrollo web e IA	Diseño pedagógico: Documento en formato digital que describa el diseño pedagógico del OVA/REDA. Rúbrica de evaluación. Desarrollo del OVA/REDA: Entrega del OVA/REDA en formato digital. Pruebas de usabilidad:

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"



	- Creación de interfaces interactivas con chatbots de IA. - Personalización del aprendizaje con IA: sistemas de recomendación, rutas de aprendizaje adaptativas. - Herramientas de IA para la evaluación del aprendizaje. Desarrollo de OVA y REDA con HTML5, CSS y JavaScript: - Creación de animaciones e interacciones con JavaScript. - Uso de librerías y frameworks de JavaScript para el desarrollo de OVA y REDA. - Integración de APIs de IA en	IA y lenguajes de desarrollo web. Estudio de casos: Se analizarán ejemplos de OVA y REDA exitosos, identificando los criterios pedagógicos y las técnicas de enseñanza utilizadas. Presentaciones de expertos: Se invitará a expertos en el desarrollo de OVA y REDA y en la aplicación de la IA en la educación.				Informe en formato digital que describa las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y las mejoras implementadas.
--	--	--	--	--	--	---



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
21 DE 27

páginas web
educativas.

*"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC,
asegúrese que ésta es la versión vigente"*



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
22 DE 27

--	--	--	--	--	--	--

*"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC,
asegúrese que ésta es la versión vigente"*



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
23 DE 27

7. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Escala de valoración

Unidad	Criterios de evaluación (indicadores)	Abstracto ampliado (4.6 – 5.0)	Relacional (3.8 – 4.5)	Multiestructural (3.0 – 3.7)	Uniestructura I (2.1-2.9)	Preestructural (0.0 – 2.0)
1	Dominio de los fundamentos de la algoritmia y su aplicación en la educación y utiliza herramientas de IA para enriquecer el aprendizaje.	Demuestra un dominio excepcional de la algoritmia, identifica aplicaciones educativas altamente innovadoras y utiliza herramientas de IA de forma creativa y efectiva en los foros de discusión.	Demuestra un buen dominio de la algoritmia, identifica aplicaciones educativas adecuadas y participa activamente en los foros de discusión, utilizando herramientas de IA de forma pertinente.	Demuestra un dominio básico de la algoritmia, identifica algunas aplicaciones educativas y participa con poca frecuencia en los foros, con un uso limitado de herramientas de IA.	Demuestra un dominio limitado de la algoritmia, tiene dificultad para identificar aplicaciones educativas y participa rara vez en los foros.	No demuestra comprensión de la algoritmia, no identifica aplicaciones educativas y no participa en los foros.
2	Diseño e implementación de algoritmos para el desarrollo web: Diseña e	Diseña algoritmos óptimos, implementa páginas web complejas e interactivas con	Diseña algoritmos funcionales, implementa páginas web bien estructuradas	Diseña algoritmos con algunas deficiencias, implementa páginas web con limitada	Diseña algoritmos con dificultad, implementa páginas web con errores y sin funcionalidad.	No diseña algoritmos ni implementa páginas web.

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
24 DE 27

	implementa algoritmos eficientes y funcionales para resolver problemas en el contexto del desarrollo web, utilizando HTML5, CSS y JavaScript de forma correcta y eficiente, y explorando el uso de herramientas de IA.	código limpio, integra elementos avanzados de JavaScript y utiliza herramientas de IA de forma innovadora.	con código claro y utiliza elementos básicos de interactividad. Explora y utiliza herramientas de IA de forma adecuada.	funcionalidad y el código presenta errores. El uso de IA es básico o inexistente.	No utiliza herramientas de IA.	
--	--	--	---	---	--------------------------------	--

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 05
EMISIÓN:
10/04/2024
PÁGINA
25 DE 27

3	Creación de OVAs y REDAs innovadores con algoritmia, desarrollo web e IA: Diseña y desarrolla OVAs o REDAs con una estructura pedagógica sólida, empleando HTML5, CSS y JavaScript, integrando elementos multimedia, aplicando conocimientos de algoritmia e integrando herramientas de IA de forma	Crea OVAs o REDAs altamente innovadores y efectivos, con una estructura pedagógica coherente, un diseño atractivo e interactivo, y una integración de IA que enriquece la experiencia de aprendizaje.	Crea OVAs o REDAs funcionales y bien estructurados, con un diseño adecuado y una integración de IA que mejora la funcionalidad.	Crea OVAs o REDAs con algunas deficiencias en el diseño o la funcionalidad, la integración de IA es limitada o no se evidencia innovación.	Crea OVAs o REDAs con dificultad, el diseño y la funcionalidad son deficientes, y no se integra la IA de forma efectiva.	No crea OVAs ni REDAs.

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024 PÁGINA 26 DE 27
	PLAN DE CURSO	

	creativa e innovadora.					
--	------------------------	--	--	--	--	--

8. BIBLIOGRAFÍA
• Aprende desarrollo web. (2023). MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn • Google. (s/f). AI Studio. https://aistudio.google.com/ • HTML5, CSS3 y JavaScript / Mario Rubiales Gómez. Sistema AMAUTA. http://amauta.unicordoba.edu.co/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&ficha_no=77731 • JavaScript essentials 1. (2024, February 29). Networking Academy. https://www.netacad.com/courses/programming/javascript-essentials-1 • Learn computer science. Change the world. (s/f). Code.org. https://code.org/ (JavaScript tutorial, s/f) • Microsoft. (2024). Visual Studio Code. [Software]. https://code.visualstudio.com/ • Sam teach yourself HTML, CSS, and JavaScript all in one . spa HTML5, CSS3 y JavaScript / Julie C. Meloni . Programación HTML5, CSS3 y JavaScript. Sistema AMAUTA.http://amauta.unicordoba.edu.co/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&ficha_no=82576 • w3schools.com. (2024). JavaScript tutorial. En w3schools. https://www.w3schools.com/js/default.asp • Gauchat, J. D. (2017). El gran libro de HTML5, CSS3 y JavaScript. 3ra Edición. Marcombo, S.A. • Katai, Z. (2020). Promoting computational thinking of both sciences- and humanities- oriented students: an instructional and motivational design perspective. Educational Technology Research and Development, 0123456789. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09766-5 • Kong, S., & Abelson, H. (2019). Computational Thinking Education. In Computational Thinking Education. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6528-7 • Moon, J., Do, J., Lee, D., & Choi, G. W. (2020). A conceptual framework for teaching computational thinking in personalized OERs. Smart Learning Environments, 7(1). https://doi.org/10.1186/s40561-019-0108-z • MDN Web Docs de Mozilla: Recursos creados por desarrolladores para desarrolladores sobre los diferentes lenguajes y tecnologías Web https://developer.mozilla.org/es/

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FDOC-088 VERSIÓN: 05 EMISIÓN: 10/04/2024 PÁGINA 27 DE 27
	PLAN DE CURSO	

- SoloLearn. Aprende a Programar: App para aprender a programar, tiene secciones o aplicaciones individuales para HTML5, CSS y JavaScript <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.>

Video Tutoriales

- Curso de Java Script de Ada Lovecode – Didacticode: Curso en youtube de JavaScript sobre desarrollo Web en entorno cliente. Capítulos 1 al 68. <http://bit.ly/DesWebAdaLoveCode>
- Curso de HTML5 de Códigos de programación: Curso en youtube de Codigos de programación sobre los aspectos básicos de HTML5 13 capítulos. <http://bit.ly/Html5CodProg>

Frameworks CSS

- Bootstrap: Framework para desarrollo web basado en CSS y JQuery solo para interfaz de usuario. <https://getbootstrap.com/>
- BULMA: Framework para el desarrollo web basado en CSS y SASS, solo interfaz gráfica. <https://bulma.io/>

Elaborado por:	Víctor Fabián Castro Pérez- Franklin Eduardo Martínez Ávila
Fecha de aprobación del Comité de Acreditación y Currículo del Programa:	16 de agosto de 2024

"Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio web del Sistema de Control Documental del SIGEC, asegúrese que ésta es la versión vigente"